

עוד כמה הערות על המשוואה הלינארית עם מקדמים קבועים מסדר 2

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

מש' מאפיינת $m^2 + a_1 m + a_0 = 0$.

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \quad \text{פתרון כללי} \quad \lambda_1, \lambda_2: \text{שורשים ממשיים שונים} \quad I$$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \quad \alpha \pm i\beta: \text{שורשים מרוכבים צמודים} \quad II$$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x) \quad \alpha: \text{שורש ממשי אחד כפול} \quad III$$

ניתן לקבל II מ- I אם נתייחס לשורשים כאילו הם ממשיים היינו רושמים

$$y = C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x} = C_1 e^{\alpha x} e^{i\beta x} + C_2 e^{\alpha x} e^{-i\beta x} = e^{\alpha x} (C_1 e^{i\beta x} + C_2 e^{-i\beta x}) = \dots$$

נוסחת אויילר: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, ממשי.

$$= e^{\alpha x} (C_1 [\cos \beta x + i \sin \beta x] + C_2 [\cos \beta x - i \sin \beta x])$$

$$= e^{\alpha x} \left(\underbrace{(C_1 + C_2)}_{C_3} \cos \beta x + \underbrace{(C_1 - C_2)}_{C_4} \sin \beta x \right)$$

ניתן לכתוב II בכמה גרסאות

נתחיל מ- C_1, C_2 קבועים חופשיים:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) =$$

$$= e^{\alpha x} \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \left(\frac{C_1}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \cos \beta x + \frac{C_2}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \sin \beta x \right)$$

$$e^{\alpha x} \sqrt{C_1^2 + C_2^2} (\cos \theta \cos \beta x + \sin \theta \sin \beta x)$$

$$= e^{\alpha x} C_3 \cos(\beta x - \theta)$$

כאן הקבועים החופשיים הם C_3, θ . אופציה נוספת:

$$= e^{\alpha x} \sqrt{C_1^2 + C_2^2} (\sin \theta \cos \beta x + \cos \theta \sin \beta x)$$

$$= e^{\alpha x} C_3 \sin(\beta x + \theta)$$

ניתן לקבל III

מ"ע גבול $\lambda_1 \rightarrow \lambda_2$ או מ"ע גבול $\beta \rightarrow 0$. נראה את השני:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

C_1, C_2 קבועים חופשיים. אני רוצה לעשות גבול $\beta \rightarrow 0$. על פניו נראה שאני מקבל $y = e^{\alpha x} C_1$ משהו לא בסדר!
הטעות היא שאמנם C_1, C_2 הם קבועים חופשיים, אבל יכול להיות שהם תלויים ע"י β . לא לקחנו בחשבון תלות של C_1, C_2 ב β .

$$\begin{cases} y(0) = C_1 \\ y'(0) = \alpha C_1 + \beta C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_2 = \underbrace{y'(0) - \alpha y(0)}_{\beta} \end{cases}$$

הפתרון הוא

$$y = e^{\alpha x} \left(y(0) \cos \beta x + (y'(0) - \alpha y(0)) \frac{\sin \beta x}{\beta} \right)$$

הקבועים החופשיים פה הם $y(0), y'(0)$. עכשיו ניקח גבול $\beta \rightarrow 0$:

$$y = e^{\alpha x} \left(\underbrace{y(0)}_{new C_1} + \underbrace{(y'(0) - \alpha y(0))x}_{new C_2} \right)$$

יישום

התנודות של מסה על קפיץ מתוארות על ידי המד"ר $y'' + k^2 y = 0$ (פונקציה $y(t)$ של זמן ולא של x). k קבוע המשוואה המאפיינת היא $m^2 + k^2 = 0$. שורשים: $m = \pm ik$. הפתרון הוא $y(t) = y_0 \cos(kt - \theta)$ (כאשר k, θ קבועים חופשיים). המשוואה הזאת טובה לעולם אידיאלי. בעולם האקטואלי יש חיכוך, שמסומן ע"י הקבוע λ :

$$y'' + \lambda y' + k^2 y = 0$$

משוואה מאפיינת: $m^2 + \lambda m + k^2 = 0$. שורשים: $m = \frac{1}{2}(-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4k^2})$. $\lambda m = \frac{1}{2}(-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4k^2})$ קטן, לכן $\lambda^2 - 4k^2$ וודאי שלילי

$$y(t) = y_0 e^{-\lambda t/2} \cos \left(\sqrt{k^2 - \frac{\lambda^2}{4}} t - \theta \right)$$

בגלל החיכוך המחזור $\left(\frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - \frac{\lambda^2}{4}}} \right) =$ יותר ארוך.

נוסף דחיפה (Forcing)

$$y'' + \lambda y' + k^2 y = A \sin \omega t$$

A - עצמת הדחיפה. ω - התדירות של הדחיפה.

מש. לא הומוגנית: פתרון פרטי?

נחפש פתרון פרטי בצורה

$$y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$$

$$y' = -C_1 \omega \sin \omega t + C_2 \omega \cos \omega t$$

$$y'' = -C_1 \omega^2 \cos \omega t - C_2 \omega^2 \sin \omega t$$

נציב:

$$\begin{cases} -C_1 \omega^2 + \lambda C_2 \omega + k^2 C_1 = 0 \\ -C_2 \omega^2 - \lambda C_1 \omega + k^2 C_2 = A \end{cases}$$

$$C_2 = \frac{\omega^2 - k^2}{\lambda \omega} C_1 \quad \frac{-(k^2 - \omega^2)^2}{\lambda \omega} C_1 - \lambda \omega C_1 = A$$

$$C_2 = \frac{(k^2 - \omega^2) A}{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2} \quad C_1 = \frac{-\lambda \omega A}{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}$$

$$y(t) = A \frac{-\lambda \omega \cos \omega t + (k^2 - \omega^2) \sin \omega t}{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2} + y_0 e^{-\frac{\lambda}{2} t} \cos \left(\sqrt{k^2 - \frac{\lambda^2}{4}} t - \theta \right)$$

ניתן לכתוב את הפתרון הפרטי

$$\frac{A}{\sqrt{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}} (-\sin \beta \cos \omega t + \cos \beta \sin \omega t) = \frac{A \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}}$$

הערות

1. בגלל הגורם $e^{-\lambda t/2}$ הפתרון של ההומוגני דועך כאשר t עולה, לא חשוב מיהם θ, y_0 .

נשאר הפתרון הפרטי $\frac{A \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(k^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}}$.

2. לפתרון הפרטי יש אותה תדירות כמו איבר הדחיפה $A \sin \omega t$, אבל יש עיכוב ϕ .

3. האמפיטודה של הפתרון הפרטי יכול להיות גדול מאוד אם $\omega \approx k$, כלומר תדירות הדחיפה קרובה לתנודות המקוריות של הקפיץ.

משפט הקיום והיחידות

$$\boxed{y(x_0) = x_0 \quad y' = f(x, y)}$$

$$D = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$$

נניח ש f רציפה ב D , חסומה ($|f(x, y)| \leq M$) ב D ומקיים תנאי ליפשיץ $|f(x, y) - f(x, Y)| \leq k|y - Y|$ לכל $(x, y), (x, Y) \in D$. בתנאים אלו קיים פתרון אחד ויחיד לבעיית קושי

$$(*) |x - x_0| \leq \min\left(a, \frac{b}{M}\right) \text{ המוגדרת בקטע}$$

$$(**) y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \text{ ניתן לכתוב } (*) \text{ מהצורה}$$

קל לבדוק ש $(**)$ גורר את $(*)$ ומקבלים $(**)$ מ $(*)$ ע"י אינטגרציה מ x_0 ל x .

תהליך ההוכחה

1. נבנה סדרה של פונקציות $y_0(x), y_1(x), y_2(x), \dots$ שאולי מתכנסים.
2. נוכיח שהסדרה אכן מתכנסת לגבול מסויים במ"ש.
3. נוכיח שהגבול הוא אכן פתרון.
4. נוכיח שהפתרון יחיד.

1. בניית סדרת פונקציות

$$y_0(x) = y_0$$

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_0) dt$$

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_1) dt$$

$\vdots$

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n) dt$$

יש לנו לוודא ש

$$\forall n \quad |y_n(t) - y_0| \leq b$$

$$|y_1(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_0) dt \right| \leq M |x - x_0|$$

$$\text{נדרוש } |y_1(x) - y_0| \leq b \text{ ו } |x - x_0| \leq \frac{b}{M}$$

2. הוכחה ע"י אינדוקציה

נוכיח התכנסות של הסדרה במידה שווה.

$$y_n(x) = y_0(x) + (y_1(x) - y_0(x)) + (y_2(x) - y_1(x)) + \dots + (y_n(x) - y_{n+1}(x))$$

במקום הסדרה $y_n(x)$ נסתכל על הטור האינסופי

$$\sum_{i=0}^{\infty} (y_{i+1}(x) - y_i(x))$$

גם זה מתכנס, הגבול שלו יהיה הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x)$ מינוס y_0 . נשתמש במבחן M של ויירשטראס. נוכיח ע"י אינדוקציה ש

$$|y_{i+1}(x) - y_i(x)| \leq \frac{Mk^i |x - x_0|^{i+1}}{(i+1)!} \leq \frac{Mk^i a^{i+1}}{(i+1)!}$$

נבדוק $i=0$: $|y_1(x) - y_0| \leq M|x - x_0|$ כבר הוכחנו.

שלב אינדוקטיבי:

$$\begin{aligned} |y_{i+1}(x) - y_i(x)| &= \left| \int_{x_0}^x f(t, y_i(t)) - f(t, y_{i-1}(t)) dt \right| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x k |y_i(t) - y_{i-1}(t)| dt \right| \leq \frac{Mk^i |x - x_0|^{i+1}}{(i+1)!} \end{aligned}$$

הוכחנו שהסדרה $y_0, y_1(x), y_2(x), \dots$ מתכנסת לגבול במ"ש.

3. נוכיח שהגבול הוא פתרון

נקרא לגבול הסדרה $y(x)$

$$y_{n+1}(x) = y_n + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt$$

ניקח גבול $n \rightarrow \infty$

$$y(x) = y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt$$

יודעים ש $y_n(t) \rightarrow y(t)$ במידה שווה. מזה ומתנאי ליפשיץ נובע ש $f(y, y_n(t)) \rightarrow f(t, y(t))$ לפי משפט סטנדרטי באינפי הגבול של אינטגרל של סדרה של פונקציות המתכנסות במ"ש שווה לאינטגרל של הגבול, כלומר $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt$

4. הוכחת יחידות של הפתרון

נניח ש $y(x)$ הוא פתרון של (**)

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt$$

$$|y(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \right| \leq M |x - x_0|$$

$$|y(x) - y_1(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) - f(t, y_0(t)) dt \right| \leq kM \left| \int_{x_0}^x |t - x_0| dt \right| =$$

$$y_1 \text{ עבור } \frac{kM |x - x_0|^2}{2!}$$

$$|y(x) - y_i(x)| \leq \frac{k^i M |x - x_0|^{i+1}}{(i+1)!} \text{ עבור } y_i \text{ לכל } 0 \leq i \leq n. \text{ ע"י אינדוקציה נקבל}$$

עבור n .

צד ימין שואף לאפס כאשר i שואף ל ∞ , ולכן $y(x)$ הוא גבול הקירובים $y_0(x), y_1(x), y_2(x), \dots$.
הפונקציות המתכנסות $y_0(x), y_1(x), \dots$ לפתרון של $y' = f(x, y)$ נקראות הקירובים של Picard (Picard approximation)

דוגמה

$$y(0) = 0, y' = x + y^2$$

$$y_{n+1} = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt = 0 + \int_0^x t + y_n^2(t) dt$$

$$y_0 = 0$$

$$y_1 = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$$

$$y_2 = \int_0^x \left(t + \frac{t^4}{4} \right) dt = \frac{x^2}{2} + \frac{x^5}{20}$$

$$y_3 = \int_0^x \left(t + \left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^5}{20} \right)^2 \right) dt = \dots$$